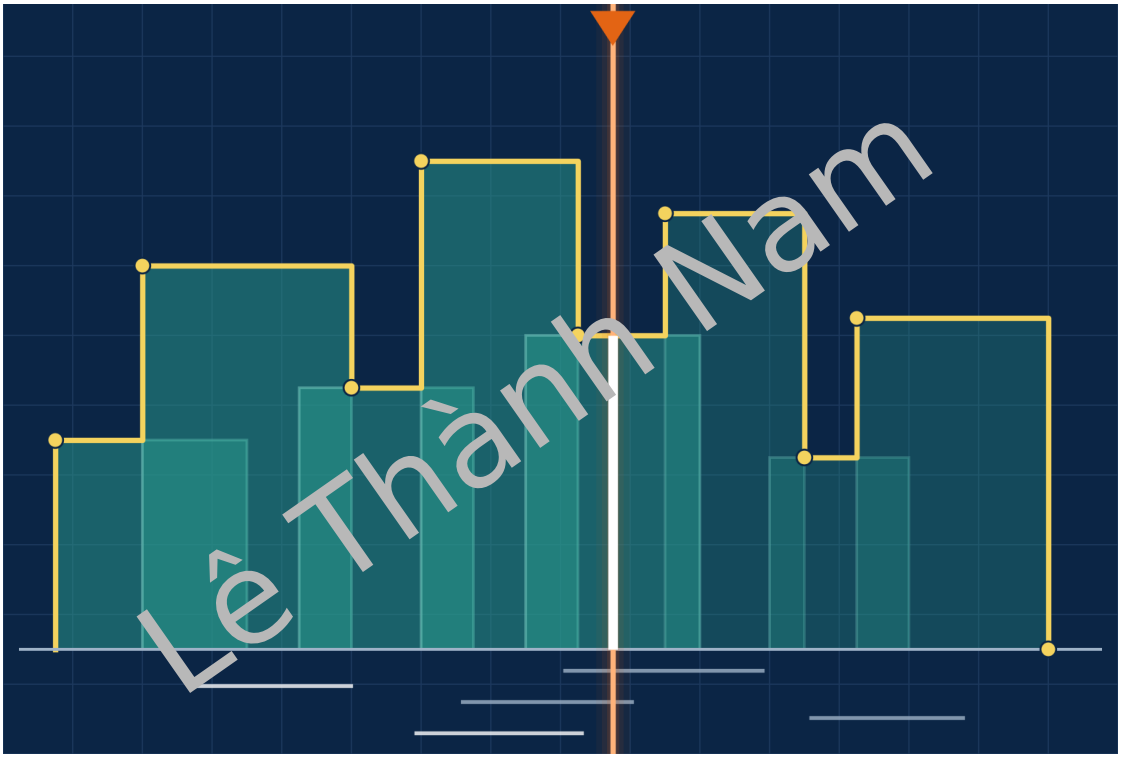
Tổng hợp và biên soạn: .....

TẬP
2

ĐƯỜNG QUÉT

SWEEP LINE · KĨ THUẬT QUÉT TRONG TIN HỌC

Bài tập vận dụng



Mỗi bài tập là một đường quét chờ em chọn sự kiện, trạng thái và thứ tự.

45	3	103
BÀI TẬP	MỨC ĐỘ	SUBTASK

01 NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT · 9 bài tập
02 QUÉT VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU · 12 bài tập
03 QUÉT VỚI CÂY PHÂN ĐOẠN VÀ NGĂN XẾP · 9 bài tập
04 QUÉT TRONG HÌNH HỌC · 9 bài tập
05 ĐƯỜNG QUÉT NÂNG CAO · 6 bài tập

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 1 đã dẫn em đi qua 15 bài học về đường quét: sự kiện, trạng thái và quy tắc phá hòa; đo trên các khe; quét kết hợp tham lam; quét với cây Fenwick, tập hợp có thứ tự và truy vấn offline; cây phân đoạn phủ, đổi vai điểm và hình, ngăn xếp đơn điệu; bao lồi, quét theo góc, thuật toán Shamos–Hoey; cây khung Manhattan và kĩ thuật quét đầu mút phải. Hiểu một lời giải và tự tìm ra lời giải là hai việc khác nhau; cuốn sách này dành cho việc thứ hai.

Tập 2: Bài tập gồm 45 bài tập mới, đúng như danh sách ở mục *Luyện tập* cuối mỗi bài học và Phụ lục B của Tập 1. Mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ:

• Cơ bản: áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học, thường giải được ngay sau khi đọc xong lí thuyết, nhưng đã có một chi tiết cần cẩn thận (quy tắc phá hòa khác, thêm một đại lượng cần theo dõi, cắt hình theo khung…).

• Trung bình: cần biến đổi bài toán trước khi quét (đổi vai, coi đoạn như hai vòng, xoay trục 45°), hoặc kết hợp đường quét với một kĩ thuật khác.

• Nâng cao: đòi hỏi một quan sát mới hoặc ghép nhiều kĩ thuật; tương đương câu phân loại của đề học sinh giỏi cấp tỉnh và vòng chọn đội tuyển.

Mỗi bài được trình bày như một đề thi thật: tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, mô tả, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích và bảng subtask với tỉ lệ điểm. Subtask đầu thường giải được bằng cách duyệt mọi cặp hoặc mọi tọa độ; subtask cuối chỉ dành cho lời giải "đi theo các sự kiện". Đó chính là khoảng cách giữa 20 điểm và 100 điểm mà Tập 1 đã nói tới.

Rất nhiều bài có tọa độ tới 10^9 và hình học tính bằng số nguyên: đây là chủ ý. Ở cỡ đó, một tích có hướng lên tới $8 \cdot 10^{18}$, sát giới hạn `long long`; một diện tích tới 10^{18}; số cặp tới $2 \cdot 10^{10}$, vượt `int`. Còn số thực thì sai ở những điểm gần thẳng hàng. Hãy đọc kĩ ràng buộc trước khi viết dòng lệnh đầu tiên.

Mọi bài tập đều đã được kiểm chứng: với mỗi bài, người biên soạn viết một lời giải theo đúng hướng dẫn và một lời giải vét cạn độc lập, rồi đối chiếu chúng trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ (có chủ ý tạo nhiều trường hợp trùng tọa độ, chạm biên, thẳng hàng). Mọi kết quả trong phần ví dụ đều được cả hai lời giải xác nhận.

Cuối sách có phần Gợi ý định hướng cho từng bài, kèm một số hình minh họa ý tưởng. Gợi ý chỉ chỉ ra hướng đi, không phải lời giải; lời giải đầy đủ, kèm chương trình và phân tích từng subtask, thuộc Tập 3: Hướng dẫn giải.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập được trình bày theo cùng một khuôn:

Thành phần	Ý nghĩa
Dải tiêu đề	Số thứ tự (Bài 4.2 là bài thứ hai của Bài học 4), tên bài, mã bài và nhãn mức độ.
Thông tin chấm	Tên tệp dữ liệu vào / kết quả, giới hạn thời gian và bộ nhớ.
Mô tả	Đề bài, có hình minh họa ở những bài cần hình dung.
Dữ liệu vào, Kết quả	Định dạng chính xác của dữ liệu.
Ví dụ	Các bộ dữ liệu mẫu, kèm giải thích ngắn.
Ràng buộc và chấm điểm	Các subtask với tỉ lệ điểm; mỗi subtask chỉ ghi các ràng buộc thêm so với đề.

Ba mức độ được đánh dấu bằng màu cố định:

Nhãn	Mức độ	Kì vọng
CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp	Tự giải trong 20 – 40 phút sau khi học xong bài học.
TRUNG BÌNH	Kết hợp kĩ thuật	Cần 45 – 90 phút; thường phải tự chứng minh một nhận xét.
NÂNG CAO	Phân loại	Có thể cần vài buổi; hãy lấy hết các subtask trước.

Lời giải nộp lên có thể đọc ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như Tập 1, để chạy được cả với Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

QUY TRÌNH LUYỆN MỘT BÀI

1. Đọc đề, tự tính tay lại các ví dụ trước khi đọc phần giải thích.
2. Viết lời giải vét cạn cho subtask nhỏ nhất. Đây cũng là "trọng tài" để kiểm tra lời giải sau này.
3. Tự hỏi ba câu của Tập 1: sự kiện là gì? trạng thái là gì? quét theo thứ tự nào, và cùng tọa độ thì xử lí loại nào trước? Vẽ hình ví dụ và chạy tay đường quét trên hình.
4. Cài lời giải tối ưu, sinh dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ và đối chiếu với vét cạn.
5. Chỉ mở Gợi ý định hướng khi đã bế tắc ít nhất 30 phút.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP 3

BẢNG TỔNG HỢP 45 BÀI TẬP 6

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT 8

Bài 1. Đường quét là gì: Sự kiện, trạng thái và quy tắc phá hòa 9

1.1 QUẦY THU NGÂN [QUAYTHU] 9

1.2 GIỜ CAO ĐIỂM [DONGNHAT] 10

1.3 GẶP GỠ [CHONGLAN] 12

Bài 2. Đo trên các khe: Độ dài phủ, mảng hiệu và nén tọa độ 13

2.1 SƠN TƯỜNG [PHUSON] 13

2.2 ĐÚNG K LỚP [DUNGK] 14

2.3 CỘNG ĐOẠN [MANGHIEU] 15

Bài 3. Quét kết hợp tham lam: Chọn cuộc họp và phân phòng 17

3.1 XEM PHIM [XEMPHIM] 17

3.2 PHÂN PHÒNG [PHANPHONG] 18

3.3 CẮM CỜ [DIEMCHON] 20

CHƯƠNG 2. QUÉT VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU 21

Bài 4. Quét và cây Fenwick: Đếm giao điểm đoạn ngang, đoạn dọc 22

4.1 NGÃ TƯ [GIAONGANG] 22

4.2 ĐẾM CẮT [CATNGANG] 23

4.3 MẠNG ĐƯỜNG [MANGDUONG] 24

Bài 5. Truy vấn offline: Đếm điểm trong hình chữ nhật 26

5.1 NGHỊCH THẾ [NGHICHTHE] 26

5.2 BỊ TRỘI [DIEMTROI] 27

5.3 ĐOẠN LỒNG NHAU [LONGNHAU] 27

Bài 6. Quét theo chỉ số: Số giá trị phân biệt trên đoạn 29

6.1 VÒNG ĐẸP [MAUSAC] 29

6.2 ĐÚNG HAI LẦN [HAILAN] 30

6.3 ĐOẠN KHÁC NHAU [DOANKHAC] 31

Bài 7. Quét và tập hợp có thứ tự: Cặp điểm gần nhất 33

7.1 QUÂN VUA [CHEBYSHEV] 33

7.2 ĐƯỜNG CHÂN TRỜI [CHANTROI] 34

7.3 LÁNG GIỀNG GẦN [CAPGAN] 35

CHƯƠNG 3. QUÉT VỚI CÂY PHÂN ĐOẠN VÀ NGĂN XẾP 37

Bài 8. Cây phân đoạn trên đường quét: Diện tích hợp các hình chữ nhật 38

8.1 THẢM TRẢI SÀN [THAMTRAI] 38

8.2 CHU VI [CHUVI] 39

8.3 PHỦ K LỚP [PHUK] 40

Bài 9. Đổi vai điểm và hình: Cửa sổ chứa nhiều điểm nhất 41

9.1 LOA PHÁT THANH [LOAPHAT] 41

9.2 CHỤP SAO [SAOTROI] 42

9.3 VÙNG DÀY NHẤT [DIEMPHU] 43

Bài 10. Ngăn xếp đơn điệu: Hình chữ nhật lớn nhất 44

10.1 BIỂU ĐỒ CỘT [HISTO] 44

Lê Thành Nam

10.2 ĐẾM HÌNH CHỮ NHẬT [DEMHCN] 45
10.3 ĐẤT TRỒNG [DATTRONG] 46

CHƯƠNG 4. QUÉT TRONG HÌNH HỌC 48

Bài 11. Tích có hướng và bao lồi bằng đường quét 49
11.1 HÀNG RÀO [HANGRAO] 49
11.2 BAO LỒI ĐẦY ĐỦ [BAOLOI2] 50
11.3 TRONG HAY NGOÀI [TRONGDAGIAC] 52

Bài 12. Quét theo góc: Đếm tam giác chứa gốc tọa độ 53
12.1 SẮP THEO GÓC [SAPGOC] 53
12.2 ĐÈN PHA [DENPHA] 54
12.3 LƯỚI TRÒN [VONGTRON] 55

Bài 13. Phát hiện giao của các đoạn thẳng: Thuật toán Shamos–Hoey 57
13.1 ĐẾM GIAO [DEMGIAO] 57
13.2 ĐA GIÁC ĐƠN [DAGIACDON] 58
13.3 DÂY ĐIỆN [DAYDIEN] 59

CHƯƠNG 5. ĐƯỜNG QUÉT NÂNG CAO 61

Bài 14. Cây khung nhỏ nhất theo khoảng cách Manhattan 62
14.1 XÂY ĐƯỜNG [XAYDUONG] 62
14.2 MẠNG CỦA VUA [MANGVUA] 63
14.3 TRẠM GẦN NHẤT [LANGGIENG] 64

Bài 15. Quét đầu mút phải, giữ đáp án cho mọi đầu mút trái 65
15.1 ĐOẠN ỔN ĐỊNH [DOANDEP] 65
15.2 TỔNG CHÊNH LỆCH [TONGMAXMIN] 66
15.3 MEX TRÊN ĐOẠN [MEXDOAN] 67

GỢI Ý ĐỊNH HƯỚNG 68

Lê Thành Nam

BẢNG TỔNG HỢP 45 BÀI TẬP

Bảng dưới đây giúp giáo viên chọn bài theo mức độ để giao về nhà hoặc tổ chức kiểm tra. Cột "Bài học" chỉ bài học tương ứng trong Tập 1.

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
1.1	QUẦY THU NGÂN	QUAYTHU	CƠ BẢN	Bài 1
1.2	GIỜ CAO ĐIỂM	DONGNHAT	TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	GẶP GỠ	CHONGLAN	NÂNG CAO	Bài 1
2.1	SƠN TƯỜNG	PHUSON	CƠ BẢN	Bài 2
2.2	ĐÚNG K LỚP	DUNGK	TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	CỘNG ĐOẠN	MANGHIEU	NÂNG CAO	Bài 2
3.1	XEM PHIM	XEMPHIM	CƠ BẢN	Bài 3
3.2	PHÂN PHÒNG	PHANPHONG	TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	CẮM CỜ	DIEMCHON	NÂNG CAO	Bài 3
4.1	NGÃ TƯ	GIAONGANG	CƠ BẢN	Bài 4
4.2	ĐẾM CẮT	CATNGANG	TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	MẠNG ĐƯỜNG	MANGDUONG	NÂNG CAO	Bài 4
5.1	NGHỊCH THẾ	NGHICHTHE	CƠ BẢN	Bài 5
5.2	BỊ TRỘI	DIEMTROI	TRUNG BÌNH	Bài 5
5.3	ĐOẠN LỒNG NHAU	LONGNHAU	NÂNG CAO	Bài 5
6.1	VÒNG HAI	MAUSAC	CƠ BẢN	Bài 6
6.2	ĐÚNG HAI LẦN	HAILAN	TRUNG BÌNH	Bài 6
6.3	ĐOẠN KHÁC NHAU	DOANKHAC	NÂNG CAO	Bài 6
7.1	QUÂN VUA	CHEBYSHEV	CƠ BẢN	Bài 7
7.2	ĐƯỜNG CHÂN TRỜI	CHANTROI	TRUNG BÌNH	Bài 7
7.3	LÁNG GIỀNG GẦN	CAPGAN	NÂNG CAO	Bài 7
8.1	THẢM TRẢI SÀN	THAMTRAI	CƠ BẢN	Bài 8
8.2	CHU VI	CHUVI	TRUNG BÌNH	Bài 8
8.3	PHỦ K LỚP	PHUK	NÂNG CAO	Bài 8
9.1	LOA PHÁT THANH	LOAPHAT	CƠ BẢN	Bài 9
9.2	CHỤP SAO	SAOTROI	TRUNG BÌNH	Bài 9
9.3	VÙNG DÀY NHẤT	DIEMPHU	NÂNG CAO	Bài 9
10.1	BIỂU ĐỒ CỘT	HISTO	CƠ BẢN	Bài 10
10.2	ĐẾM HÌNH CHỮ NHẬT	DEMHCN	TRUNG BÌNH	Bài 10
10.3	ĐẤT TRỒNG	DATTRONG	NÂNG CAO	Bài 10

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
11.1	HÀNG RÀO	HANGRAO	CƠ BẢN	Bài 11
11.2	BAO LỒI ĐẦY ĐỦ	BAOLOI2	TRUNG BÌNH	Bài 11
11.3	TRONG HAY NGOÀI	TRONGDAGIAC	NÂNG CAO	Bài 11
12.1	SẮP THEO GÓC	SAPGOC	CƠ BẢN	Bài 12
12.2	ĐÈN PHA	DENPHA	TRUNG BÌNH	Bài 12
12.3	LƯỚI TRÒN	VONGTRON	NÂNG CAO	Bài 12
13.1	ĐẾM GIAO	DEMGIAO	CƠ BẢN	Bài 13
13.2	ĐA GIÁC ĐƠN	DAGIACDON	TRUNG BÌNH	Bài 13
13.3	DÂY ĐIỆN	DAYDIEN	NÂNG CAO	Bài 13
14.1	XÂY ĐƯỜNG	XAYDUONG	CƠ BẢN	Bài 14
14.2	MẠNG CỦA VUA	MANGVUA	TRUNG BÌNH	Bài 14
14.3	TRẠM GẦN NHẤT	LANGGIENG	NÂNG CAO	Bài 14
15.1	ĐOẠN ỔN ĐỊNH	DOANDEP	CƠ BẢN	Bài 15
15.2	TỔNG CHÊNH LỆCH	TONGMAMIN	TRUNG BÌNH	Bài 15
15.3	MEX TRÊN ĐOẠN	MEXDOAN	NÂNG CAO	Bài 15

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG CỦA ĐƯỜNG QUÉT

Chín bài tập luyện ba kĩ năng nền tảng: chọn sự kiện và quy tắc phá hòa đúng với ngữ nghĩa của đề, đo các đại lượng có độ dài trên các khe, và cài đặt tham lam dưới dạng một đường quét.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. 1.1 QUẦY THU NGÂN · 1.2 GIỜ CAO ĐIỂM · 1.3 GẶP GỠ
Bài 2. 2.1 SƠN TƯỜNG · 2.2 ĐÚNG K LỚP · 2.3 CỘNG ĐOẠN
Bài 3. 3.1 XEM PHIM · 3.2 PHÂN PHÒNG · 3.3 CẮM CỜ

Lê Thành Nam

BÀI 1 Đường quét: Sự kiện, trạng thái và quy tắc phá hòa

ÔN NHANH KIẾN THỨC CỦA BÀI 1 (TẬP 1)

- Mỗi đối tượng sinh ra các **sự kiện** (tọa độ, loại); giữa hai sự kiện liên tiếp, trạng thái đứng yên.
- Quy tắc phá hòa là ngữ nghĩa của bài: đoạn nửa mở [l, r) thì **kết thúc trước bắt đầu**; đoạn đóng [l, r] thì **bắt đầu trước kết thúc**.
- `sort` các cặp (tọa độ, loại) cho thứ tự theo tọa độ rồi theo loại: mã hóa loại sao cho thứ tự mong muốn là thứ tự tăng.

Bài	Tên	Mã	Mức độ
1.1	QUẦY THU NGÂN	QUAYTHU	CƠ BẢN
1.2	GIỜ CAO ĐIỂM	DONGNHAT	TRUNG BÌNH
1.3	GẶP GỠ	CHONGLAN	NÂNG CAO

Bài 1.1 QUẦY THU NGÂN [QUAYTHU] — CƠ BẢN

Dữ liệu vào: QUAYTHU.INP	Kết quả: QUAYTHU.OUT	Thời gian: 1 giây	Bộ nhớ: 256 MB

Siêu thị ghi lại lịch thanh toán của n khách: khách thứ i đứng ở quầy trong đoạn thời gian đóng $[l_i, r_i]$, tức là quầy bận ở mọi thời điểm t với $l_i \le t \le r_i$ (kể cả đúng thời điểm r_i). Có thể $l_i = r_i$: khách chỉ cần quầy trong một khoảnh khắc.

Mỗi quầy phục vụ một khách tại một thời điểm. Hỏi siêu thị cần ít nhất bao nhiêu quầy để mọi khách được phục vụ đúng lịch?

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$).

Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa l_i, r_i ($0 \le l_i \le r_i \le 10^9$).

Kết quả

Một số nguyên là số quầy ít nhất.

Lê Thanh Nam

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
4 1 3 3 5 5 6 2 2	2	Lúc 3, khách 1 (vẫn còn ở quầy vì đoạn đóng) và khách 2 cùng cần quầy; lúc 2 có khách 1 và khách 4. Không lúc nào có 3 khách.
3 0 4 5 9 10 10	1	Không có hai khách nào trùng thời gian.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	30%	$n \le 1000$, $r_i \le 1000$.
2	30%	$n \le 5000$.
3	40%	Không có ràng buộc gì thêm.

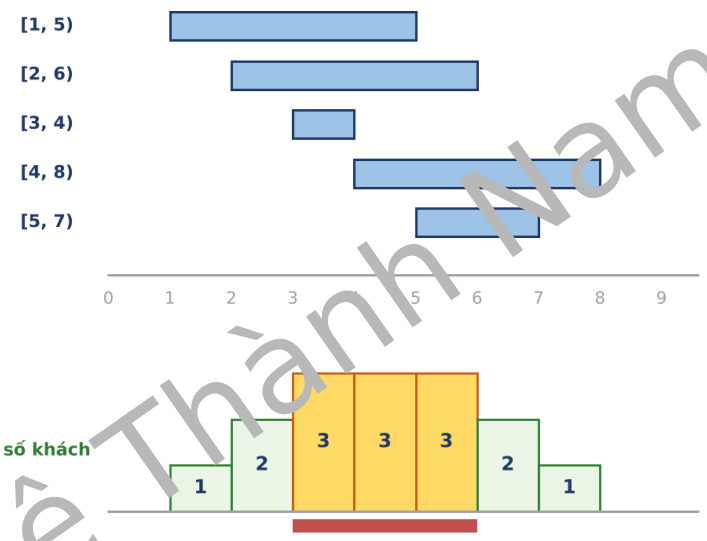
Lê Thành Nam

Bài 1.2 GIỜ CAO ĐIỂM [DONGNHAT] — TRUNG BÌNH

Dữ liệu vào: DONGNHAT.INP	Kết quả: DONGNHAT.OUT	Thời gian: 1 giây	Bộ nhớ: 256 MB

Một nhà ga ghi lại thời gian có mặt của n hành khách; hành khách thứ i có mặt trong khoảng **nửa mở** $[l_i, r_i)$ (rời đi đúng lúc r_i).

Gọi M là số hành khách lớn nhất cùng có mặt tại một thời điểm. Ban quản lí muốn biết **mọi khoảng thời gian** mà số hành khách đúng bằng M, để bố trí thêm nhân viên. Các khoảng liền nhau (khoảng này kết thúc đúng lúc khoảng kia bắt đầu) được gộp làm một.



Hình 1.1. Ví dụ 1: số hành khách trên từng khoảng; vạch đỏ [3, 6) là giờ cao điểm

Lê Thành Nam

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa n ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa l_i, r_i ($0 \le l_i < r_i \le 10^9$).

Kết quả

- Dòng đầu là M.
- Dòng thứ hai là K, số khoảng thời gian (đã gộp) có đúng M hành khách.
- K dòng tiếp theo, mỗi dòng hai số a, b mô tả khoảng [a, b), theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
5 1 5 2 6 3 4 4 8 5 7	3 1 3 6	Trên [3, 4), [4, 5), [5, 6) đều có 3 hành khách (những nhóm khác nhau), gộp thành [3, 6).
3 0 2 2 4 1 3	2 1 1 3	Số hành khách trên [0, 1), [1, 2), [2, 3), [3, 4) lần lượt là 1, 2, 2, 1.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	30%	$n \le 1000$, $r_i \le 1000$.
2	30%	$n \le 5000$.
3	40%	Không có ràng buộc gì thêm.

Lê Thành Nam

Bài 1.3 GẶP GỠ [CHONGLAN] — NÂNG CAO

Dữ liệu vào: CHONGLAN.INP	Kết quả: CHONGLAN.OUT	Thời gian: 1 giây	Bộ nhớ: 256 MB

Trong một hội thảo, đại biểu thứ i có mặt trong khoảng thời gian $[l_i, r_i]$. Thời gian hai đại biểu i, j **gặp nhau** là độ dài phần chung $\max(0, \min(r_i, r_j) - \max(l_i, l_j))$.

Ban tổ chức muốn đếm số cặp đại biểu (không kể thứ tự) đã gặp nhau **ít nhất D phút**.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa n, D ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le D \le 10^9$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa l_i, r_i ($0 \le l_i < r_i \le 10^9$).

Kết quả

- Một số nguyên là số cặp cần đếm.